Esame Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA B
18-06-24

1. Si disegni il grafico qualitativo della funzione

$$f(x) = e^{-x}\sqrt{x-3}.$$

Si può trascurare lo studio della derivata seconda.

2. Si risolva il seguente limite:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x\ln(1+2x) + \tan^2(2x)}{e^{x^2}-1}.$$

3. Si studi il carattere della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{n+7}{n^2+4n}\right).$$

4. Si risolva il seguente integrale

$$\int \arcsin x \, dx.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si dia la definizione di funzione derivabile in un punto e si classifichino, anche attraverso esempi, i punti di non derivabilità.

6. Si presentino le definizioni di convergenza e assoluta convergenza di una serie, spiegando, anche attraverso esempi, i legami tra questi due concetti.

7. Si dimostri il teorema del confronto (o dei carabinieri) er le successioni.

8. Si enunci e si dimostri il Teorema Fondamentale Calcolo Integrale.